CROS
De l'énergie à transmettre
AIR EAU ÉNERGIE

MFR
CULTIVONS LES RÉUSSITES

MFR ST EGRÈVE
Formations par alternance

Du 31 octobre 2024
au 24 Janvier 2025

CAHIER DES CHARGES – Projet 1

Déploiement de deux Check List sous Mistral – DLRIX

1ère année

Laureen RUELLE
MFR DE SAINT EGREVE

SOMMAIRE

1. Cahier des charges - Expression des besoins 2
1.1. Descriptif de l'existant 2
1.2. Besoin 2
1.3. Contraintes 2
1.3.1. Temps 2
1.3.2. Budget 3
1.3.3. Juridique 3
1.3.4. Organisation 3
2. Analyse 4
2.1. Descriptif des solutions 4
2.3. Choix d'une solution – Argumentation 4
2.4. Etude de l'impact sur le SI existant 4
2.4.1. Sécurité 4
2.4.2. Performance 4
2.4.3. Juridique 4
2.4.4. Ergonomie 4
2.5 Prévision de tests, à quel moment seront effectués les tests 4
2.6. Déploiement 5
2.6.1. Procédures 5
2.6.2. Pilotes 5
2.6.3. Horaires 5
3. Mise en place 6
3.1. Méthodologie 6
3.2. Documentation 6
3.2 Réalisation de tests, rapports de tests 6
4. Bilan 7
Annexe : Procédure – Déploiement de deux Check List Analyses des risques sous Mistral – DLRIX 8

1. Cahier des charges - Expression des besoins

1.1. Descriptif de l'existant

Le service utilise actuellement le logiciel **Mistral – DRLIX**, une solution de gestion interne permettant de planifier, suivre et tracer les interventions techniques.
Cependant, aucune **check-list numérique** conforme aux attentes n'existe pour standardiser le contrôle des opérations réalisées par les techniciens (maintenance, installations, contrôles de sécurité, etc.).

Les techniciens remplissent actuellement des fiches papiers ou saisissent leurs contrôles de manière non uniforme dans le logiciel.

Cela entraîne :

- Des oublis d'étapes,
- Des différences de suivi d'un technicien à l'autre,
- Des difficultés à tracer les validations des interventions.

1.2. Besoin

L'entreprise souhaite disposer d'une Check List permettant la création de rapport d'expertise ou d'installation et de mise en service, illustrées de photo, et avec des chapitres « à la carte ».

1.3. Contraintes

1.3.1. Temps

Je dispose de 3 mois pour réaliser la mission.

Cela inclue :

- Compréhension du logiciel DLRIX
- Création d'une maquette avec capture d'écran afin d'avoir une première visualisation de la Check List et d'avoir une première validation par le directeur du pôle qui validera ou non si cela répond à ses attentes
- Réalisation du déploiement
- Validation par le client interne
- Réalisation de la procédure accessibles aux collaborateurs qui ont besoin de modifier, créer ou même dupliquer une Check List. Cela doit être facilement réalisable par n'importe qui.

1.3.2. Budget

Aucun coût supplémentaire. Utilisation du logiciel Mistral – DLRIX déjà en place.

1.3.3. Juridique

Données internes uniquement

1.3.4. Organisation

Organisation entre les disponibilités du directeur et le service IT.

2. Analyse

2.1. Descriptif des solutions

Solution 1 : Créer deux check-lists papier standard à numériser.

Solution 2 : Créer deux check-lists directement dans Mistral – DRLIX via le module "Formulaires personnalisés".

Solution 3 : Développer une check-list externe (Google Forms, Excel) et l'importer dans Mistral.

2.3. Choix d'une solution – Argumentation

Choix retenu : Création d'une check-list native dans Mistral – DRLIX

Plus structuré, plus professionnelle et image/photos intégrées en direct. Cela répond totalement à la demande du client interne.

2.4. Etude de l'impact sur le SI existant

2.4.1. Sécurité

La solution ne nécessite pas d'ouverture externe du système et respecte les normes internes de sécurité.

2.4.2. Performance

Aucun impact de performance n'a été évalué.

2.4.3. Juridique

Aucune donnée sensible n'est transférée hors de l'infrastructure existante.

2.4.4. Ergonomie

L'interface utilisateur sera simplifiée avec des menus déroulants et des champs préremplis pour limiter les erreurs.

2.5 Prévision de tests, à quel moment seront effectués les tests

- Tests unitaires : immédiatement après le développement de chaque module.
- Tests fonctionnels : avant la phase pilote.
- Tests utilisateurs : durant la phase pilote.

2.6. Déploiement

2.6.1. Procédures

Déploiement progressif par modules, avec sauvegarde complète du système existant.

2.6.2. Pilotes

Technicienne SISR (moi) =

- Définir le besoin de la check-list
- Organise les réunions entre moi et le directeur de Pôle
- Valide la version finale
- Communique l'état d'avancement

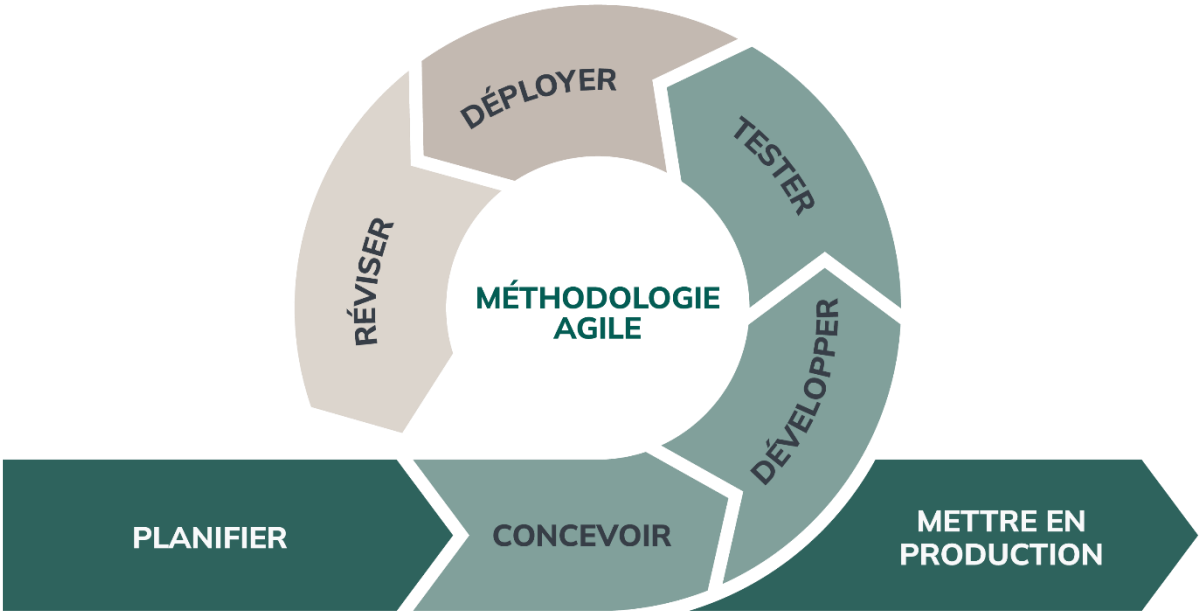
2.6.3. Horaires

Organisation entre le directeur de pôle et les techniciens.

3. Mise en place

3.1. Méthodologie

Développement AGILE, avec validation à chaque étape.



3.2. Documentation

Les procédures spécifiques sont documentées dans des liens externes à ce document.

Voir annexe en fin de document.

3.2 Réalisation de tests, rapports de tests

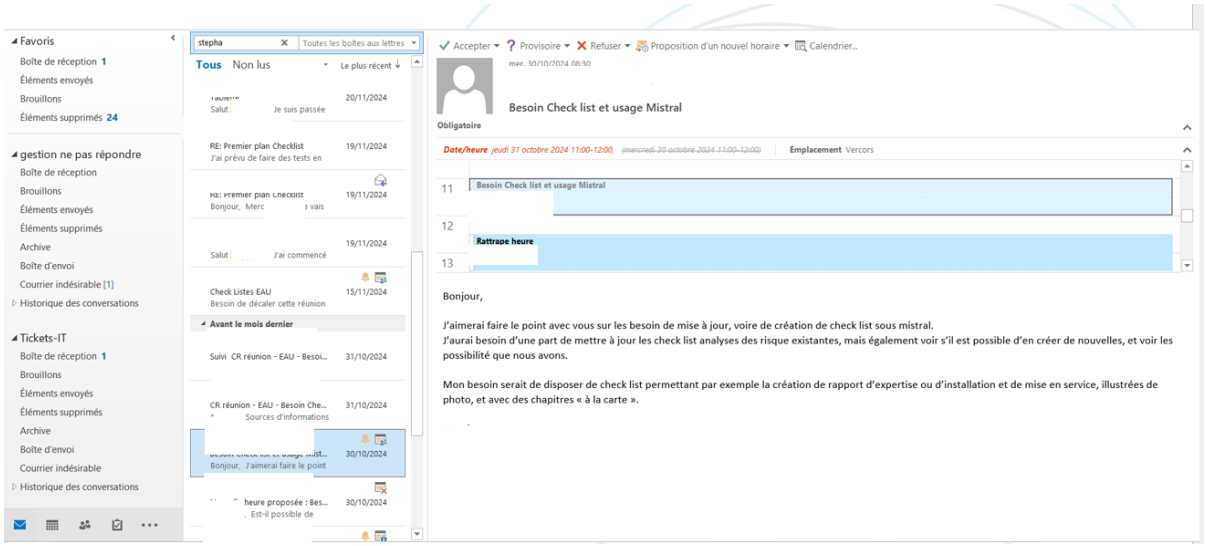
- Tests de fonctionnalité et d'ergonomie.
- Rapports de tests documentés et archivés pour validation.

4. Bilan

La check liste a permis un suivi fiable, centralisé, professionnel et traçable**.** La réduction des erreurs, améliore l'efficacité et une meilleure conformité aux exigences légales.

Annexe : Procédure – Déploiement de deux Check List Analyses des risques sous Mistral – DLRIX

Ticket du client



Capture d'écran du ticket – 31 octobre 2025

Etape 1 : Réception et étude des cahiers des charges des Check Lists effectués par le client interne

Pour la réalisation de la mission nous avons procéder en plusieurs étapes :

- Une première réunion avec le collaborateur interne qui nous a permis de comprendre sa demande.
  Lors de la réunion avec le directeur du pôle EAU nous a transmis deux cahiers des charges :

Nous avons compris à ce moment-là qu'il s'agissait en fait de deux Check List :

Une Check Liste analyse des risques sans CATEC et une Check Liste Analyse des risques avec CATEC.

CATEC = Certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement

31/10/2024

Révision Check List ESP pour tablette

Check List (sans CATEC)	Oui	Non	N.A.
La situation de travail correspond à nos situations habituelles, telles que définies dans notre DUER			
Risques Electriques - Consignation vérifiée + E.P.I electrique portés			
Circulation de véhicule, zone Signalée, Balisée			
Circulation piétonne, Zone Délimitée, passage interdit.			
Charges Lourdes - Moyens mécaniques à disposition et contrôlés.			
Risque de chute, ou chute d'objets - espace rangé, protégé, outils sécurisés			
Risque de noyade - Gilet de Sauvetage porté			
Equipement sous pression - Consignation faite par CROS, ou par le client.			
Zone Confinée = Non - Dans le cas contraire voir check List CATEC			
L'intervention nécessite des mises en sécurité à la charge du client - Les Préventions prévues sont en place			
=> Si non - Attendre la mise en sécurité prévu par le client			
l'intervention en co-activité avec le cureur se déroule de façon habituelle (moyen de prévention partagée)			
=> Si non et en cas de co-activité spécifique - Procéder à l'analyse de risque ci-dessous			
L'intervention présente des risques spécifiques, inhabituels, ou un travail en co-activité (hors curage)			
=> Si non l'analyse des risques est terminée			
Risques Spécifiques			
Moyens de prévention mis en œuvre, avec le responsable (Cros, client, ou autres entreprises à préciser, pour chaque moyens de prévention)			
Un plan de prévention a été établi oralement avec les différents acteurs pour organiser le travail et la sécurité			
=> Dans le cas précedent, l'analyse des risque est envoyé aux acteurs par Mail, au responsable Cros et aux acteurs			
Un plan de prévention est écrit et signé par l'ensemble des acteurs.			

Si Risque validé, ouverture de lignes supplémentaires avec les moyens de prévention à cocher selon leur mise en application

Capture d'écran Check Liste Analyse des risques sans CATEC

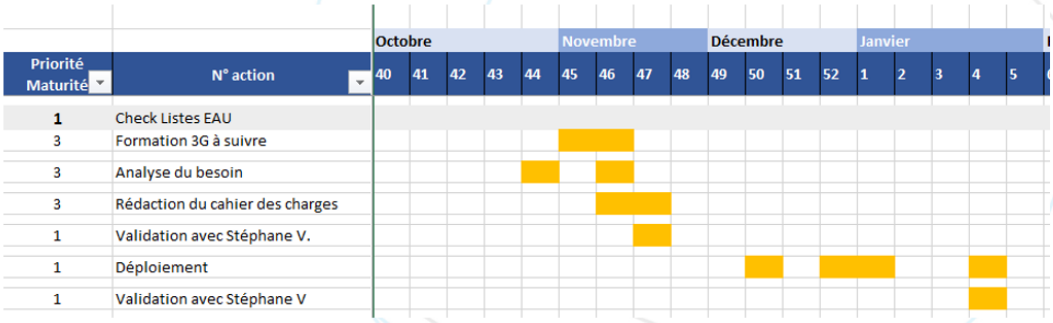
Check List (Avec Catec)	Oui	Non	N.A.
La situation de travail correspond à nos situations habituelles, telles que définies dans notre DUER			
Risques Electriques - Consignation vérifiée + E.P.I de protection electrtiques portés			
Circulation de véhicule, zone Signalée, Balisée			
Circulation piétonne, Zone Délimitée, passage interdit.			
Charge Lourdes - Moyens mécaniques à disposition et contrôlés.			
Risque de chute, ou chute d'objets - espace rangé, protégé, outils sécurisés			
Risque de noyade - Gilet de Sauvetage porté			
Equipement sous pression - Consignation faire par CROS, ou par le client.			
L'intervention nécessite d'entrer en zone Confinée			
L'intervention nécessite des mises en sécurité à la charge du client - Les Préventions prévues sont en place			
=> Si non - Attendre la mise en sécurité prévu par le client	Champ à remplir librement		
l'intervention en co-activité avec le cureur se déroule de façon habituelle (moyen de prévention partagée)			
=> Si non et en cas de co-activité spécifique - Procéder à l'analyse de risque ci-dessous	Champ à remplir librement		
L'intervention présente des risques spécifiques, inhabituels, ou un travail en co-activité (hors curage)			
=> Si non l'analyse des risques est terminée			
Risques Spécifique	Champ à remplir librement		
Moyens de prévention mis en œuvre, avec le responsable (Cros, client, ou autre entreprises à préciser, pour chaque moyens de prévention)	Champ à remplir librement		
Un plan de prévention a été établi oralement avec les différents acteurs pour organiser le travail et la sécurité			
=> Dans le cas précedent, l'analyse des risque est envoyé aux acteurs par Mail, ou responsable Cros et aux acteurs			
Un plan de prévention est écrit et signé par l'ensemble des acteurs.			
	Oui	Non	N.A.
Entrée en zone confinée, avec détecteurs contrôlés			
Surveillance en place avec moyen de communication			
Nom du surveillant	Champ à remplir librement		

Existence, ou mise en place d'une ventilation, si requise			
Consignation des arrivées de fluides si nécessaire			
Relevés de mesures avant intervention			
Heure de mise en route (15 minutes de Chauffe)	Champ à remplir librement		
Heure de ventilisation si nécessaire (20 minutes minimum)	Champ à remplir librement		
H1 + :	Champ à remplir librement		
O2 mini 19,5% :	Champ à remplir librement		
H2S maxi 10ppm :	Champ à remplir librement		
Co maxi 20ppm :	Champ à remplir librement		
LIE maxi 10% :	Champ à remplir librement		
Décision (OK/ NON OK)			
H1 + :	Champ à remplir librement		
O2 mini 19,5% :	Champ à remplir librement		
H2S maxi 10ppm :	Champ à remplir librement		
Co maxi 20ppm :	Champ à remplir librement		
LIE maxi 10% :	Champ à remplir librement		
Décision (OK/ NON OK)			
H1 + :	Champ à remplir librement		
O2 mini 19,5% :	Champ à remplir librement		
H2S maxi 10ppm :	Champ à remplir librement		
Co maxi 20ppm :	Champ à remplir librement		
LIE maxi 10% :	Champ à remplir librement		
Décision (OK/ NON OK)			
H1 + :	Champ à remplir librement		
O2 mini 19,5% :	Champ à remplir librement		
H2S maxi 10ppm :	Champ à remplir librement		
Co maxi 20ppm :	Champ à remplir librement		
LIE maxi 10% :	Champ à remplir librement		
Décision (OK/ NON OK)			

Capture d'écran du cahier des charges réalisé par le directeur de pôle EAU – 30/10/2025

Capture d'écran Check Liste Analyse des risques avec CATEC

Etape 2 : Planification des étapes de réalisation du projet dans le GANTT



Capture d'écran du GANTT – 03 Novembre 2025

Etape 3 : Création d'un document afin de suivre l'avancement du projet

Créer un document sui nous permet au fur et mesure de suivre l'avancement du projet.

Il a été complété au fur et à mesure des étapes de réalisation.

Priorité H/M/B	Intention (Pourquoi ? Quel est le sens qui soutien cette initiative ?)	Etat d'avancement
Développer une Check List sous le logiciel Mistral en fonction des besoins du client Indicateurs et cibles à date		

État d'Avancement

Réalisés :

- Réunion de cadrage avec le directeur du pôle EAU pour lui faire spécifier ses besoins d'amélioration et de création de check listes afin de préparer, contrôler et faire un rapport des interventions menées chez les clients – **09/11/2024**
- Suivi de la formation en vidéo – du 09/11/ 2024 au 15/11/2024
- Planification du projets pour proposer une date de finalisation du projet (voir planning, annexe 1) – **15/11/2024**
- Création d'une maquette de ce qu'il est possible de faire à l'aide de captures d'écran afin de lui exprimer un premier rapport et de savoir si cela peut lui convenir ou pas – **du 18/11/2024 au 19/11/2024**
- Réunion avec le client pour voir en direct les points à modifier – **21/11/2024**

En cours :

- Déploiement : Clarification en direct avec essai sur tablette – **du 09/12/2024 au 22/01/2025**

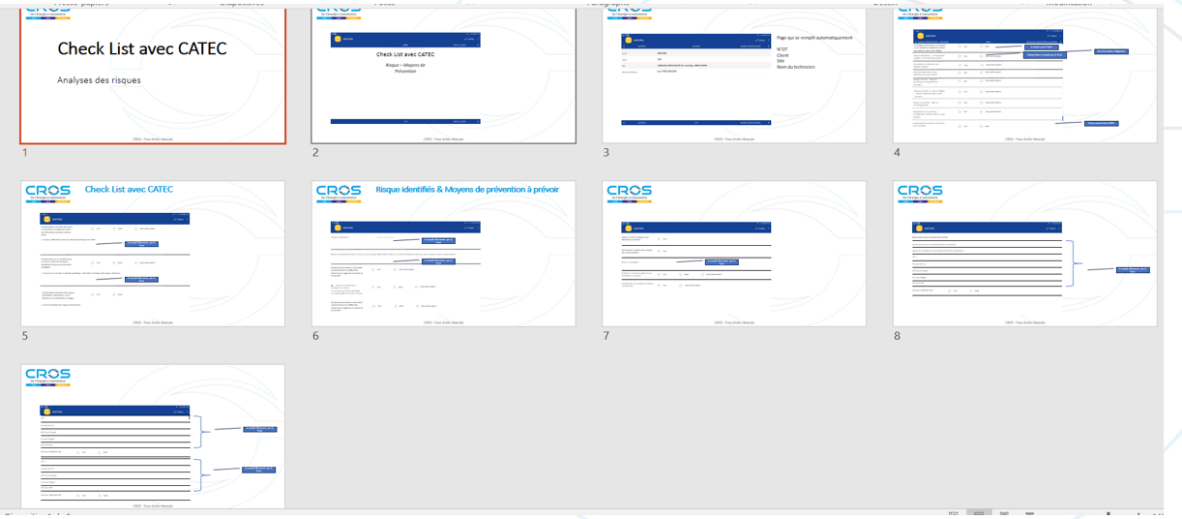
Prochaines étapes :

- Validation avec le client – **24/01/2024**

Capture d'écran du document réalisée à la fin de la mission – 24/01/2025

Etape 4 : Réalisation d'une maquette réalisée à partir de captures d'écran du logiciel

Une maquette a été réalisé à partir de captures d'écran du logiciel afin d'émettre une première proposition au client sans avoir à la réalisée. Cela permet au collaborateur de se projeter en connaissant le rendu réel et nous émettre son avis ainsi que les modifications à suivre.



Capture d'écran du cahier des charges sur Powerpoint – 14/11/2024

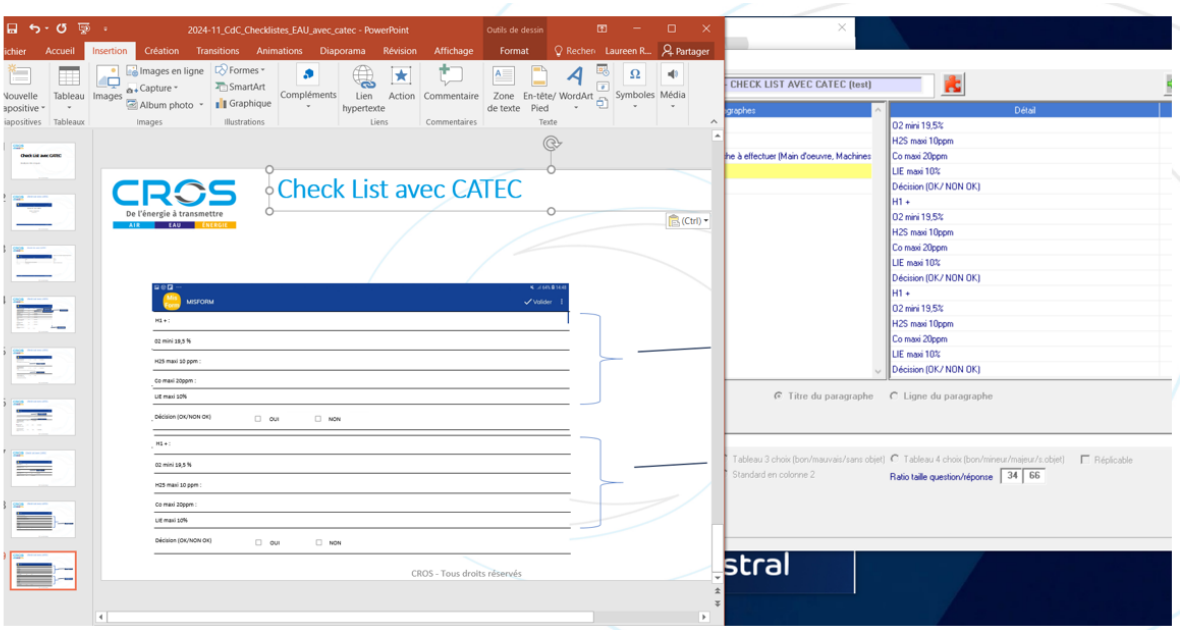
Etape 5 : Validation avec le directeur du pôle

Une réunion a été planifiée avec le directeur du pôle afin de lui faire prendre connaissance de la maquette.
Son avis s'est avéré positif.

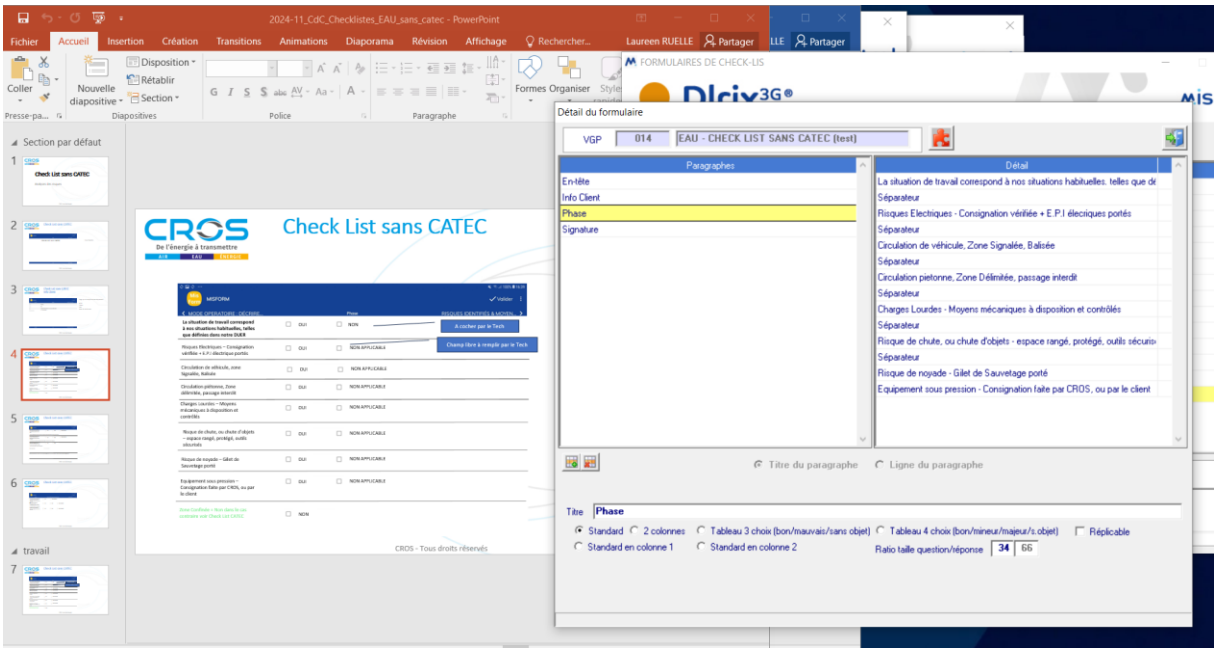
Etape 6 : Déploiement de la Check List

Après son retour positif, j'ai pu commencer la création de la Check List en suivant ses recommandations

1.



2.



Etape 7 : Finalisation des Check Listes avec et sans CATEC

1

2

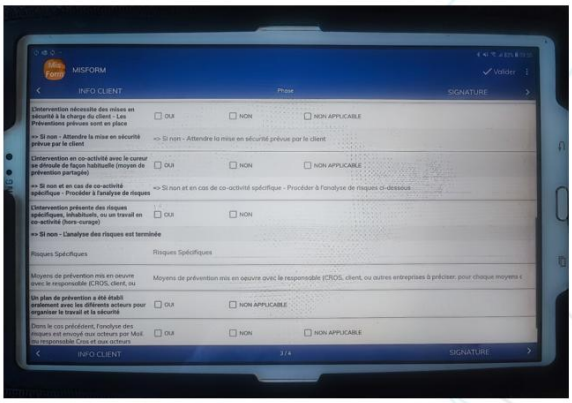
3

4

5

Photos prises lors de la finalisation de la mission: Check List sur tablette, logiciel MisTab – 21/01/2025

6

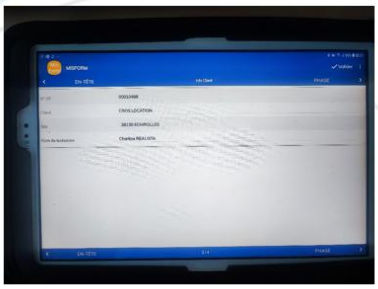


7

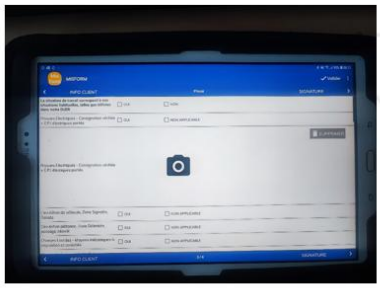
Photos prises lors de la finalisation de la mission: Check List sur tablette, logiciel MisTab – 21/01/2025

1

2



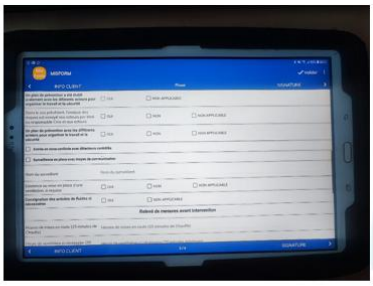
3



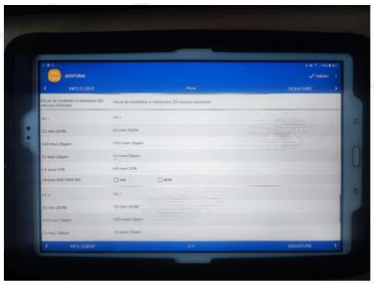
4

Photos prises lors de la finalisation de la mission: Check List sur tablette, logiciel MisTab – 21/01/2025

5



6



7

8

Photos prises lors de la finalisation de la mission: Check List sur tablette, logiciel MisTab – 21/01/2025

Etape 8 : Fin du déploiement Communication de la fin de la mission au directeur

A la fin du déploiement, je l'ai communiqué au collaborateur. Nous avons convenu d'une réunion et n'avons eu aucun désaccord.

La Check List lui convenait.

Etape 9 : Documentation

Réalisation d'une procédure afin d'expliquer la création, modification et duplication d'une Check Liste sur Mistral/DLRIX.